



Designnotat VIII

Tittel: Støy og tone generator

Forfattere: Jakob Furnesvik Eikeland

Versjon: 1.0

Dato: 18.11.2025

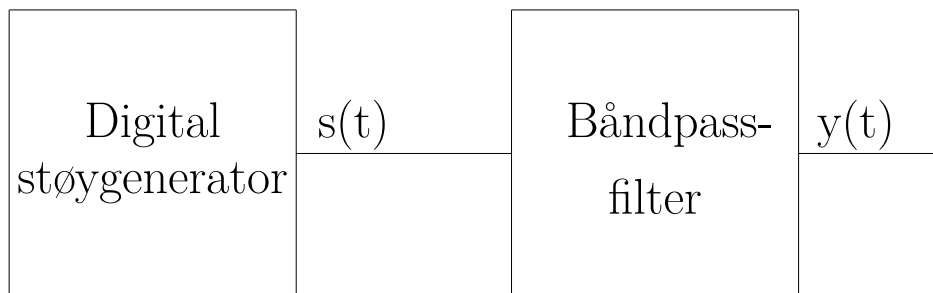
Innhold

1	Problembeskrivelse	2
2	Prinsipiell løsning	3
2.1	Digital støygenerator	3
2.2	Deliyannis-Friend båndpass filter	5
3	Realisering og test	6
3.1	Realisering av digital støygenerator	6
3.2	Realisering av båndpassfilter	6
3.3	Målinger	8
3.4	Drøfting	9
4	Konklusjon	9
5	Takk	9
	Referanser	10

1 Problembeskrivelse

I elektronikk og signalbehandling er det spesielt viktig med det som defineres som *hvit støy*. Det er et signal som, dersom det sendes til en ideell spektrumsanalysator, gir like stort utslag på alle frekvenser. Hvit støy er et teoretisk konsept som brukes innenfor mange områder som musikk, generering av pseudotilfeldige tall og testing av system.

Videre vil det utarbeides et system som vist i Figur 1.



Figur 1: System for generering av båndbegrenset støy.

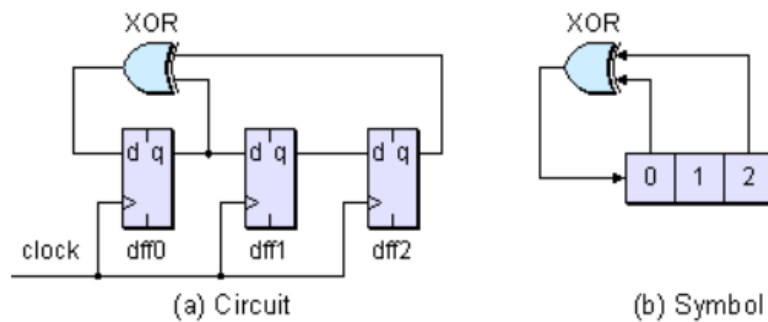
Det skal designes en digital støygenerator som kan generere tilnærmet hvit støy, $s(t)$, i det hørbare området (~ 20 Hz til ~ 20 kHz). Signalet skal så båndbegrenses rundt en frekvens, f_0 , slik at utgangssignalet, $y(t)$, har en hørbar tonalitet.

2 Prinsipiell løsning

En digital støygenerator kan implementeres ved bruk av en FPGA som notatet vil fokusere på. Ved å koble signalet fra FPGA-en til et båndpassfilter for en gitt frekvens, f_0 , for å få en hørbar tonalitet. Videre vil et Deliyannis-Friend båndpass filter implementeres for systemet.

2.1 Digital støygenerator

For å oppnå en god tilnærming til hvit støy ønsker vi et system som generer en svært lang rekke med tilfeldige sekvenser og som har mest mulig flatt spekter. En måte dette kan realiseres på er ved bruk av et tilbakekoblet skiftregister (LFSR) med to eller flere tilbake koblinger (taps) som vist i Figur 2.



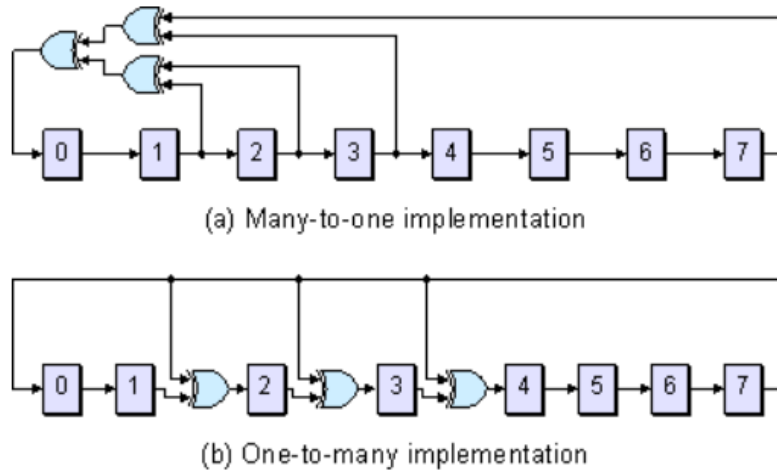
Figur 2: LFSR med XOR tilbakekobling [1].

Med et slikt tilbakekoblet skiftregister vil lengden på signalet øke for antall register (bits) brukt. For at signalet skal få maksimal lengde kan det beregnes hvilke registre en skal tilbakekoble. Tabell 1 viser dette for 2 til 32 registre og lengden på signalet. Her ser en tydelig at flere registre vil gi bedre tilnærming til hvit støy.

Tabell 1: Tabell for tilbakekobling med maksimums lengde [1].

# of Bits	Length of Loop	Taps
2	3 *	[0,1]
3	7 *	[0,2]
4	15	[0,3]
5	31 *	[1,4]
6	63	[0,5]
7	127 *	[0,6]
8	255	[1,2,3,7]
9	511	[3,8]
10	1,023	[2,9]
11	2,047	[1,10]
12	4,095	[0,3,5,11]
13	8,191 *	[0,2,3,12]
14	16,383	[0,2,4,13]
15	32,767	[0,14]
16	65,535	[1,2,4,15]
17	131,071 *	[2,16]
18	262,143	[6,17]
19	524,287 *	[0,1,4,18]
20	1,048,575	[2,19]
21	2,097,151	[1,20]
22	4,194,303	[0,21]
23	8,388,607	[4,22]
24	16,777,215	[0,2,3,23]
25	33,554,431	[2,24]
26	67,108,863	[0,1,5,25]
27	134,217,727	[0,1,4,26]
28	268,435,455	[2,27]
29	536,870,911	[1,28]
30	1,073,741,823	[0,3,5,29]
31	2,147,483,647 *	[2,30]
32	4,294,967,295	[1,5,6,31]

For å tilbakekoble registrene kan implementeres på to forskjellige metoder som vist i Figur 3. I Figur 3(a) kobles de forskjellige tilbakekoblingene sammen i XOR-porter i flere trinn, mens i Figur 3(b) går signalene kun gjennom en XOR-port. Flere trinn kan redusere den maksimale klokkefrekvensen som systemet kan bruke, men for generering av hvit støy vil det brukes en lav klokkefrekvens som gjør at valget av implementasjon har lite å si.

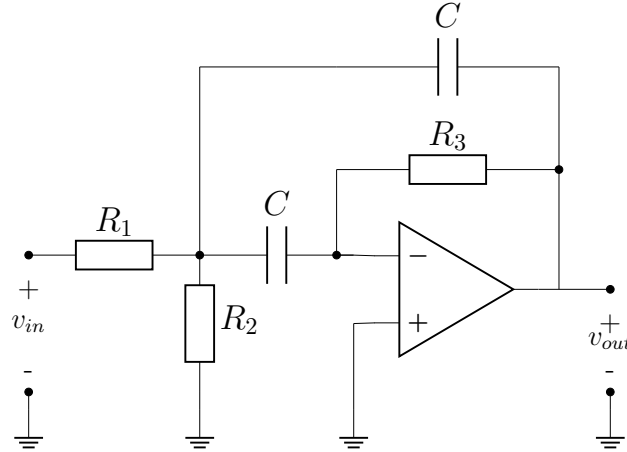


Figur 3: Design av LFSR med "Many-to-one" og "One-to-many" implementasjon [1].

Videre for å kunne starte generasjonen av signalet kreves det at det første registeret settes til høyt. Det kan implementeres ved å tilsette en bryter i en OR-port sammen med tilbakekoblingen før den kobles til første registeret.

2.2 Deliyannis-Friend båndpass filter

For å implementere et båndpass filter kan det brukes et Deliyannis-Friend båndpass filter som vist i Figur 4.



Figur 4: Kretsskjema for Deliyannis-Friend båndpass filter.

Filteret er et aktivt filter uten spoler som gjør det lettere å realisere. Fra formlene i [2] kan systemet realiseres ved følgende steg:

1. Velg en ønsket Q-faktor til systemet.
2. Bestem amplituderresponsen, H_0 , for senterfrekvensen f_0 .
3. Velg en kondensatorverdi, C , for de to kondensatorene i systemet.
4. Bruk Ligning 1 til å beregne R_3 , også Ligning 2 og Ligning 3 for å finne henholdsvis R_1 og R_2 .

$$R_3 = \frac{Q}{\pi f_0 C} \quad (1)$$

$$R_1 = \frac{R_3}{2H_0} \quad (2)$$

$$R_2 = \frac{R_3}{4Q^2 - 2H_0} \quad (3)$$

Videre kan en verifisere Q-faktoren til systemet ved å måle båndbredden, B , til det realiserste systemet også bruke Ligning 4.

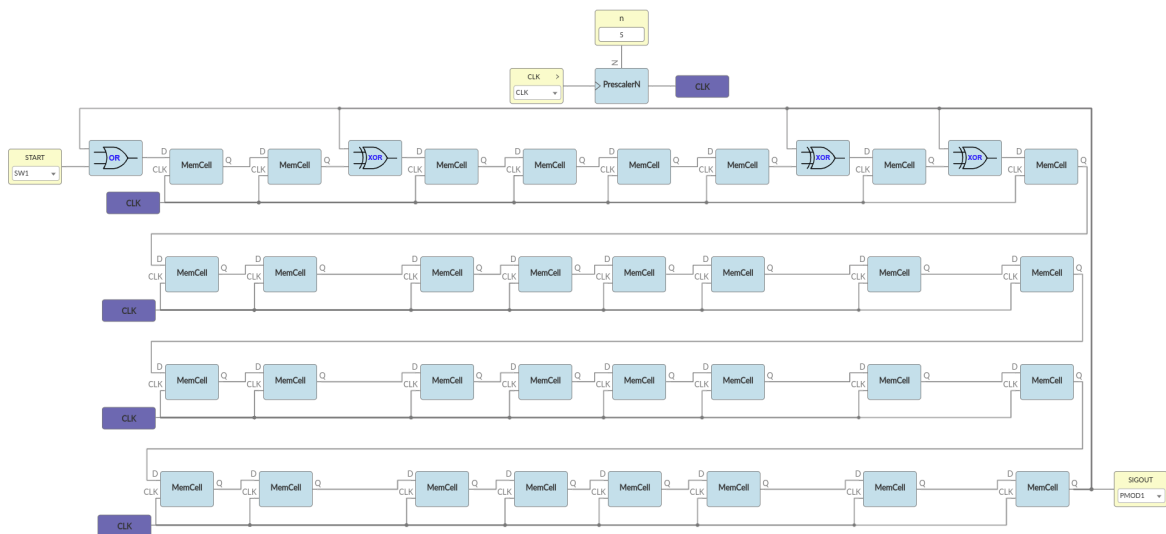
$$Q = \frac{f_0}{B} \quad (4)$$

3 Realisering og test

Videre vil det fremstilte designet for en digital støygenerator og Deliyannis-Friend båndpass filter realiseres. Systemet skal realiseres ved bruk av en FPGA og for en senterfrekvens $f_0 = 2280$ Hz. Deretter skal systemet testes og resulterende målinger og forbedringer skal drøftes.

3.1 Realisering av digital støygenerator

Det er valgt å bruke 32 registre for å realisere den digitale støygeneratoren. Det er grunnet som sett i Tabell 1 ved at fører til lengste sekvensen av signalet før det gjentar seg.

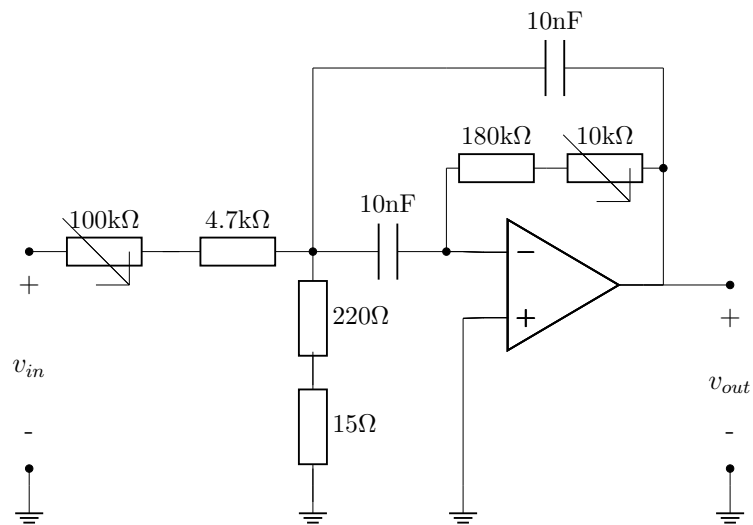


Figur 5: Realisert design av digital støygenerator ved bruk av FPGA.

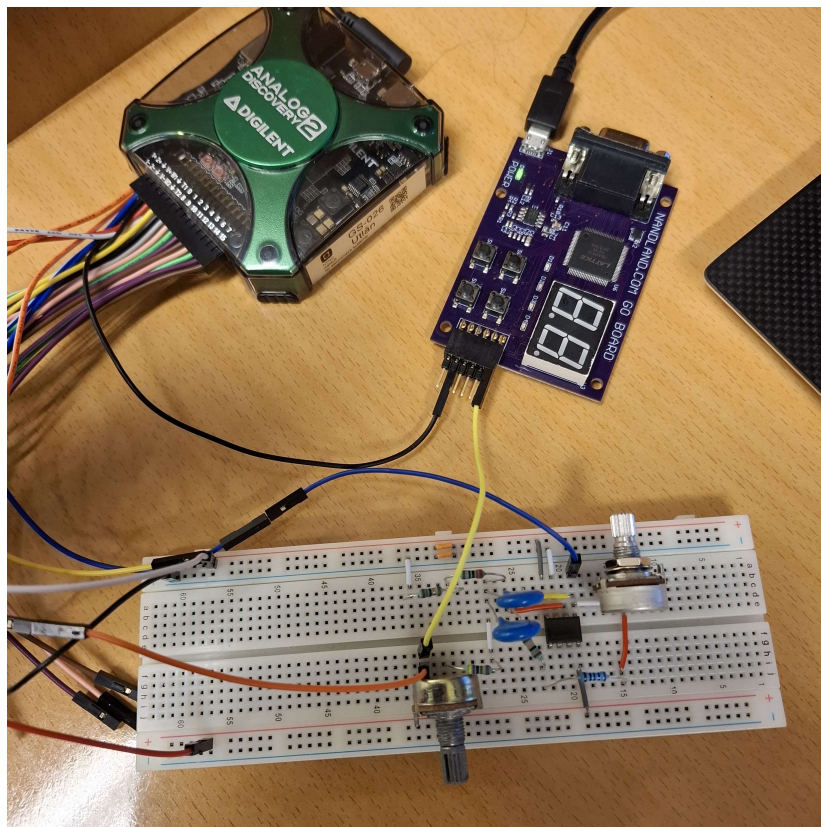
3.2 Realisering av båndpassfilter

Tabell 2: Tabell av beregnede og realisert komponentverdier for Deliyannis-Friend båndpass filter. R_1 og R_3 er realisert ved bruk av to varistorer på henholdsvis 100 k Ω og 10 k Ω .

Komponent	Teoretisk verdi	Realisert verdi
R_1	104.7 k Ω	100v k Ω + 4.7 k Ω
R_2	233 Ω	220 Ω + 15 Ω
R_3	209.7 k Ω	180 k Ω + 10v k Ω
C	10 nF	10 nF

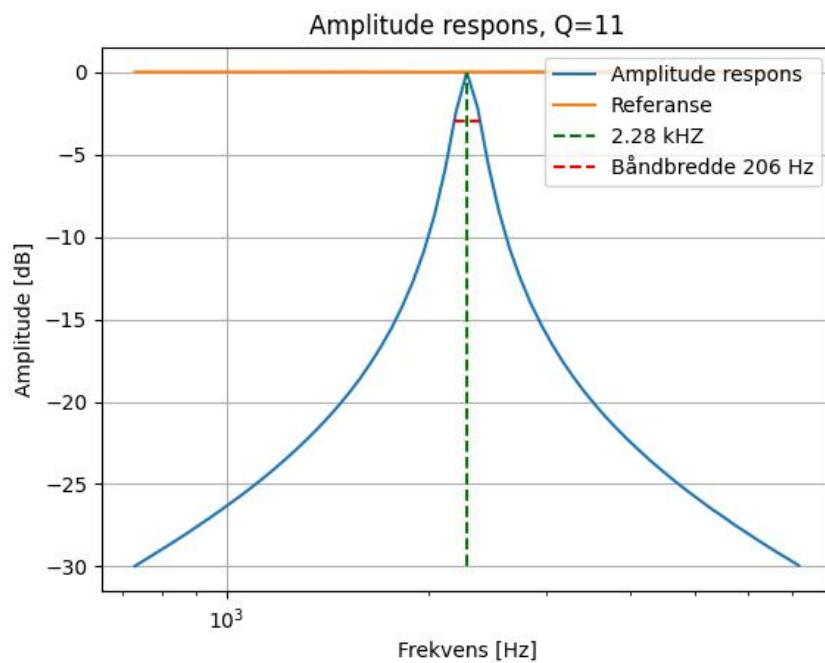


Figur 6: Realisert kretsskjema for Deliyannis-Friend båndpass filter med verdier fra Tabell 2.

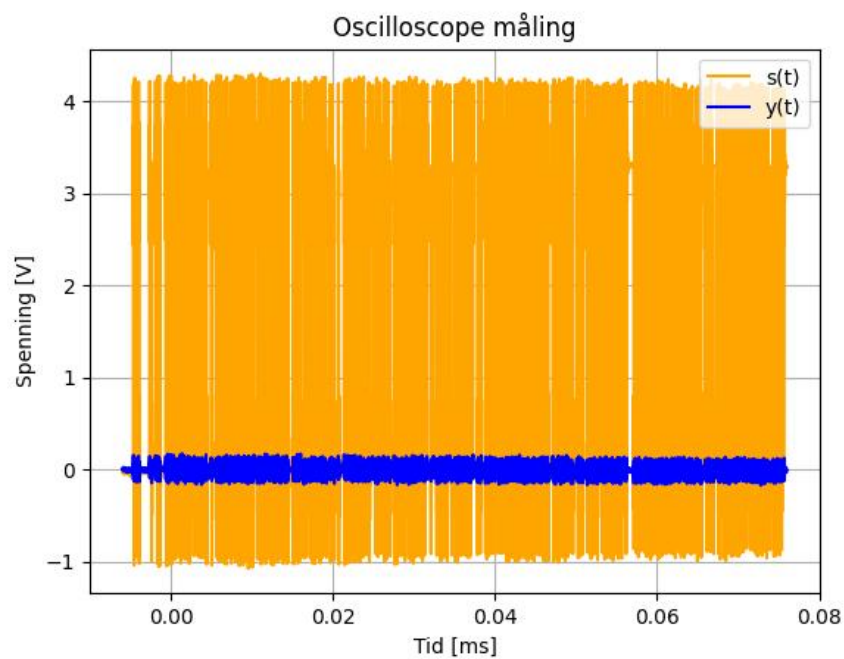


Figur 7: Bilde av realisert design koblet i henhold til Figur 6.

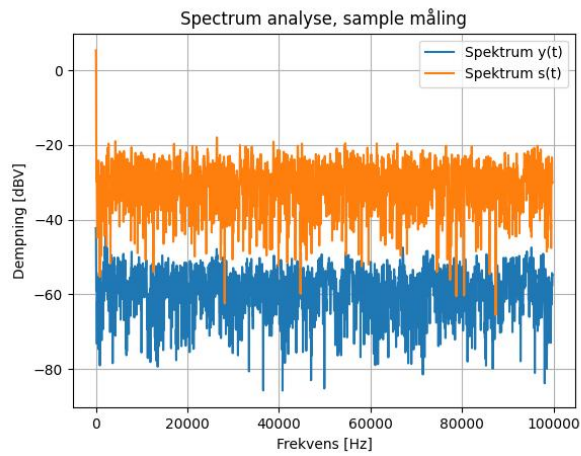
3.3 Målinger



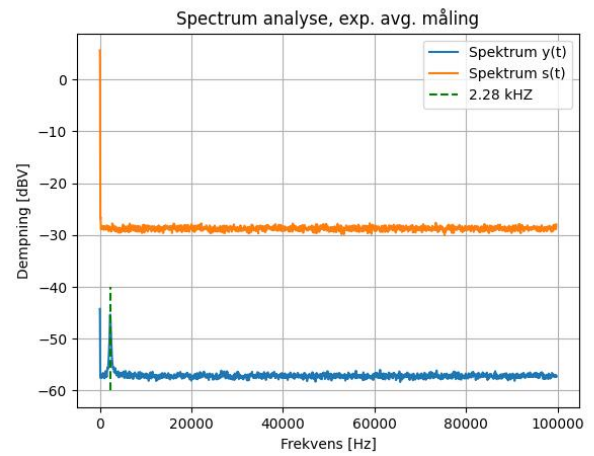
Figur 8: Amplitude respons til realiserede Deliyannis-Friend båndpass filteret.



Figur 9: Oscilloskop måling av $s(t)$ og $y(t)$.



(a) Eksponentiell gjennomsnittets måling.



(b) Sample måling.

Figur 10: Fourier analyse av $s(t)$ og $y(t)$.

3.4 Drøfting

4 Konklusjon

5 Takk

Referanser

- [1] Max Maxfield, *Tutorial: Linear Feedback Shift Registers (LFSRs) – Part 1*, EE Times, 12.20.2006
- [2] TLT-8016 Basic Analog Circuits, *Active filters and Tuned Circuits*, 2005/2006